

DM575

Forelæsning 00: Generel information

Casper Bach
Institut for Matematik og Datalogi



Velkommen på andet semester!

Velkommen på andet semester!

- På dette semester lærer I om...
 - Objektorienteret Programmering
 - Databasesystemer
 - Introduktion til kunstig intelligens
 - Algoritmer og datastrukturer

Velkommen på andet semester!

- På dette semester lærer I om...
 - Objektorienteret Programmering
 - Databasesystemer
 - Introduktion til kunstig intelligens
 - Algoritmer og datastrukturer
- Disse er alle *centrale* i både datalogi og kunstig intelligens, så følg godt med.
 - Husk at stille spørgsmål hvis der er noget I ikke forstår!
 - Masser af spørgsmål!
 - Helt vildt mange spørgsmål!!
 - Okay??!

Undervisere

- **Casper Bach** (kursusansvarlige)
 - casperbach@imada.sdu.dk
 - Kontor: Ø13-604a-1
- **Niels Erik Jepsen** (instruktor, H8, H9)
 - nijep22@student.sdu.dk
- **Sofus Hesseldahl Laubel** (instruktor, H211)
 - slaub21@student.sdu.dk

Undervisere

- **Casper Bach** (kursusansvarlige)
 - I er velkomne til at komme forbi mit kontor uden aftale – men med risiko for, at jeg ikke er der eller er optaget.
 - Send mig en email (oftest nemmere, start emnefeltet med “[DM575]”).
 - Undgå at skrive til mig på itsLearning (jeg får ikke notifikationer).
- **Niels Erik Jepsen** (instruktor) og **Sofus Hesseldahl Laubel** (instruktor)
 - Aftal selv kontaktformer.

Undervisningsformer

- **Forelæsninger**
 - 2x45 minutter hver uge i undervisningsperioden.
 - Introducerer nyt materiale, enten teoretisk eller praktisk.
- **Laboratorietimer (labs)**
 - Erstatte nogle øvelsestimer.
 - Selvstyret arbejde med praktiske øvelser, individuelt eller i grupper, med adgang til instruktør.
 - *Medbring laptop.*

Struktur

- **Undervisningsperioden (3. februar – 14. april)**
 - Ugentlig forelæsning (2x45 min) og øvelsestimer/laboratorietimer (2x45 minutter).
 - Læsning og selvstændigt arbejde med materiale (øvelser mv.)
- **Projektperioden (ca. 14. april – 30. maj; datoændringer kan forekomme)**
 - Selvorganiseret gruppearbejde.
 - Læsning og selvstændigt arbejde med materiale efter behov.
- **Arbejdsbyrde**
 - 7,5 ECTS over et fuldt semester
 - Svarer til en *gennemsnitlig* arbejdsbyrde på 10-12 timer om ugen.

Dette er ikke et programmeringskursus

- **DM574: Introduktion til programmering**
 - Fokus på programmers *funktionelle opførsel*.
 - Lille programstørrelse, lav kompleksitet.
- **DM575: Objektorienteret programmering**
 - Fokus på programmers *design og struktur*.
 - Principper til design og implementering af softwaresystemer.
 - Stor programstørrelse, høj kompleksitet.



Målbeskrivelse

Efter kurset forventes den studerende at kunne:

- designe objektorienteret modeller for konkrete problemer;
- udarbejde et klassehierarki baseret på modellen;
- beskrive og dokumentere det planlagte klassehierarki ved hjælp af standardformater som UML;
- implementere det planlagte klassehierarki i det konkret anvendte programmeringssprog;
- planlægge og gennemføre en systematisk aftestning af klassehierarki og objektorienteret program (enhed, komponent, integrationstest).

Emner

- **Programmering i Java** (2 uger)
 - Praktisk introduktion til programmering i et nyt sprog.
- **Objektorienteret design og implementering** (2 uger)
 - Teori om design og implementering af store systemer.
- **Designmønstre** (2 uger)
 - Standardløsninger på designproblemer.
- **Projektarbejde** (7 uger)
 - Jeres mulighed for at prøve det hele af i en gruppe på 2-3 studerende.

Kursusmateriale

- **Lærebog**
 - *Java Software Solutions (9th edition)*. J. Lewis and W. Loftus. Pearson, 2018.
- **Noter og øvelser**
 - Egne noter.
 - Øvelsesopgaver.
- **Supplerende materiale (valgfrit)**
 - *Java Design Patterns (3rd edition)*. V. Sarcar. Apress, 2020.
 - *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. E. Gamma, J. Vlissides, R. Johnson, and R. Helm. Addison-Wesley, 1994.



Evaluering

- **Projekt** stilles i uge 15 (8.-14. april), afleveres i slutningen af uge 22 (31. maj).
 - **Reviews:** Præsentation af jeres fremskridt til medstuderende i uge 17 (22.–28. april) og 19 (6.–12. maj).
 - Bygger på materiale fra andre kurser (DM577, DM578) men fokus er på objektorienteret design og programmering.
- **Mundtlig eksamen** i grupper, baseret på jeres indleverede projekt.
 - I den sædvanlige eksamensperiode.

Værktøjer til javaudvikling

- Papir og blyant, tavle og kridt, etc.
- Simpelt tekstredigeringsværktøj (til at starte med):
 - Microsoft Visual Studio Code (gratis, <https://code.visualstudio.com/>)
 - Udvidelsen “Language Support for Java” af Red Hat.
 - VS Code vil foreslå “Extension Pack for Java,” der har mange avancerede funktioner som vi ikke får brug for til at starte med.
- Kommandolinjen (Terminal, Command Prompt, etc.)
- Java Software Development Kit (SDK), version 8 eller højere.
 - Benyt gerne OpenJDK (<https://adoptium.net/>).
- Sørg for at disse er installeret på jeres maskiner før første øvelsestime.